Práctica de Laboratorio — Física

¿Cuánta potencia tenés?

Trabajo, energía y potencia muscular en las escaleras

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

Cuando subís una escalera, tu cuerpo realiza trabajo contra la gravedad: levanta tu propio peso una determinada altura. Pero no solo importa *cuánto* trabajo hacés, sino *qué tan rápido* lo hacés. Eso es la **potencia**. En esta práctica vas a medir tu propia potencia muscular, compararla con la de tus compañeros y analizar si existe diferencia entre varones y mujeres.

Duración estimada: 2 horas cátedra. **Modalidad: grupal (4–5 integrantes).**

Contenidos:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir el informe
3. Marco teórico
4. Procedimiento experimental
5. Tablas de registro
6. Preguntas de análisis

1. Objetivos y Materiales

Objetivos

1. Calcular el trabajo realizado por cada estudiante al subir una escalera.
2. Determinar la potencia muscular desarrollada en cada caso.
3. Comparar los valores de potencia entre estudiantes de distinto sexo e interpretar las diferencias desde la física.
4. Reflexionar sobre qué variables físicas (masa, altura, tiempo) influyen más sobre la potencia medida.

Materiales

#	Material	#	Material
1	Escalera de al menos 10 escalones	4	Cinta métrica o regla larga
2	Cronómetro (o celular)	5	Calculadora
3	Balanza o báscula (kg)	6	Esta guía y lapicera

Medición previa — hacé esto antes de salir al patio:

Cada integrante del grupo debe pesarse y anotar su masa en la Tabla 1. Además, medí la altura total de la escalera que van a usar (cantidad de escalones × altura de cada escalón).

Altura de cada escalón: _____ m Cantidad de escalones: _____ **Altura total h:** _____ m

2. Cómo Escribir el Informe

Un informe no es un chat ni una narración. Es un documento técnico con secciones bien definidas. Cada número que aparezca debe poder ser explicado por cualquier integrante del grupo.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre de la práctica, materia, curso, integrantes y fecha.
2. Introducción	3–5 oraciones propias que expliquen de qué trata la práctica.
3. Objetivos	Lista copiada o reformulada en infinitivo.
4. Marco teórico	Fórmulas de trabajo, potencia y energía cinética explicadas en propias palabras.
5. Materiales	Lista completa de lo que usaron.
6. Procedimiento	En tiempo pasado, describir lo que hicieron. No copiar la guía.
7. Datos y cálculos	Tablas completas + cálculos intermedios con unidades.
8. Análisis	Respuestas a las preguntas de la Sección 6, con sus propios números.
9. Conclusiones	Qué midieron, qué encontraron, si los resultados coinciden con la teoría y qué cambiarían.

Errores frecuentes

- Poner solo el resultado final sin cálculos intermedios.
- No incluir unidades (N, m, s, J, W).
- Conclusiones vagas del tipo "la potencia varía según la persona" sin citar números.
- Confundir masa (kg) con peso (N) en los cálculos.

3. Marco Teórico

Trabajo al subir una escalera

Cuando una persona de masa m sube una altura h a velocidad aproximadamente constante, la fuerza que realiza trabajo útil es su propio peso $F_g = m \cdot g$, dirigida hacia arriba (igual al peso pero en sentido del movimiento). Como la fuerza y el desplazamiento son paralelos ($\theta = 0°$):

$$W = F_g \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

¿Y la energía cinética? Si subís a velocidad constante, tu velocidad no cambia $\Rightarrow \Delta E_c = 0 \Rightarrow W_{\text{neto}} = 0$. Pero el trabajo que hacen tus músculos ($W = mgh$) es real: se almacena como **energía potencial gravitatoria**. No hay contradicción: el Teorema Trabajo–E_c aplica al trabajo *neto*, no al trabajo de una sola fuerza.

Potencia

La **potencia** es la rapidez con que se realiza trabajo:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{t}$$

La unidad de potencia en el SI es el **Watt** (W = J/s). Una persona que realiza 1 J de trabajo en 1 segundo desarrolla una potencia de 1 W.

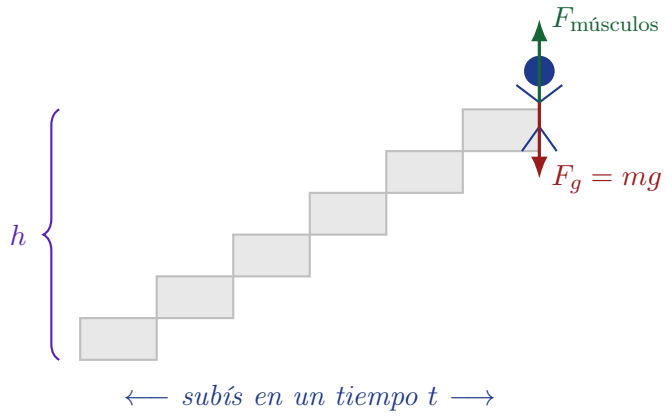

Tabla de referencia de potencias reales

Situación	Potencia aproximada
Persona adulta subiendo escaleras despacio	100–200 W
Persona adulta subiendo escaleras rápido	300–500 W
Ciclista profesional en carrera	300–450 W
Lamparita LED de bajo consumo	10 W
Motor de una heladera doméstica	150 W

4. Procedimiento Experimental

Consejo de seguridad: subí a paso firme, sin empujar a nadie y sin saltear escalones. No es una competencia de velocidad: queremos medir la potencia máxima sostenida, no un sprint de dos segundos.

1. **Organizá los roles del grupo:** una persona sube, otra cronometra, otra anota, otra controla la largada. Rotar hasta que todos hayan subido.
2. **Medí la escalera** (si no lo hiciste antes): contá los escalones y medí la altura de uno con la cinta métrica. Calculá $h = n_{\text{escalones}} \times h_{\text{escalón}}$.
3. **Primera subida — ritmo normal:** a la señal, el estudiante sube toda la escalera a paso cómodo. El cronometrista larga y detiene el cronómetro exactamente cuando los dos pies del estudiante están arriba. Anotá el tiempo t_1.
4. **Segunda subida — ritmo rápido:** luego de 2 minutos de descanso, repetí subiendo lo más rápido posible (sin correr si el espacio no lo permite). Anotá el tiempo t_2.

5. **Repetí para cada integrante** del grupo.
6. **Calculá** para cada integrante y cada intento:

$$W = m \cdot g \cdot h \qquad P = \frac{W}{t}$$

Usá $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$.

¡Atención con las unidades! La masa m va en **kg**, la altura h en **m** y el tiempo t en **s**. Si convertís bien, el resultado de W sale en J y el de P en W automáticamente. No mezcles gramos, centímetros ni minutos en la misma fórmula.

5. Tablas de Registro

Tabla 1 — Datos individuales y resultados

Nombre	Sexo	m (kg)	F_g (N)	t_1 normal (s)	P_1 (W)	t_2 rápido (s)	P_2 (W)

Dato común para toda la tabla: $h =$ _____ m $\quad W = m \times 9{,}8 \times h = m \times$ _____ (J por cada kg de masa)

Tabla 2 — Comparación por sexo (promedios de P_2)

Grupo	n	P_2 prom. (W)	P_2 máx. (W)	P_2 mín. (W)	P_2/masa (W/kg)
Varones					
Mujeres					
Total					

¿Cómo calculo P_2/masa? Dividí la potencia promedio del grupo por la masa promedio del mismo grupo. Esta columna permite comparar el rendimiento *relativo al propio cuerpo*, independientemente del tamaño de cada persona.

6. Preguntas de Análisis

Respondé estas preguntas en la sección de Análisis de tu informe. Usá siempre los números de tus propias mediciones.

1. **Trabajo individual.**
   a) ¿Quién del grupo realizó mayor trabajo al subir? ¿A qué variable física se debe principalmente esa diferencia?
   b) Si dos personas tienen la misma masa pero una es más alta que la otra, ¿realizan el mismo trabajo al subir la misma escalera? Justificá con la fórmula.
2. **Potencia y velocidad.**
   a) Compará P_1 y P_2 para cada integrante. ¿En cuál de los dos intentos la potencia fue mayor? ¿Por qué?
   b) ¿Es posible que alguien con menor masa haya desarrollado mayor potencia que alguien con mayor masa? Si ocurrió en tu grupo, explicá por qué.
3. **Comparación por sexo.**
   a) Compará los promedios de P_2 entre varones y mujeres de la Tabla 2. ¿Hay diferencia? ¿Es grande o pequeña?
   b) Ahora compará la columna P_2/masa. ¿Cambia la conclusión anterior? ¿Por qué es más justo comparar potencia relativa a la masa que potencia absoluta?
   c) ¿Qué otros factores —además del sexo biológico— podrían explicar diferencias en la potencia medida? Listá al menos tres.
4. **Energía y trabajo neto.**
   a) Si subís a velocidad constante, ¿cuánto vale el trabajo neto sobre tu cuerpo? Justificá con el Teorema Trabajo–E_c.
   b) ¿Dónde "va" el trabajo que hacen tus músculos si la energía cinética no cambia? ¿Qué tipo de energía aumenta?
5. **Reflexión final.**

a) Un atleta de 70 kg sube la misma escalera en 3 s. Calculá su potencia y comparala con la de tu grupo.

b) ¿Qué modificación del experimento harías para medir la potencia máxima real de cada persona de forma más precisa? Pensá en fuentes de error de la práctica de hoy.